FORMAT DOKUMENTASI

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Disusun berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025

SINGABANA ON TIME

Akselerasi Penanganan Bencana Secara Real Time

Keterangan	Nilai
Instansi	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun	2026
Versi dokumen	1.0
Tanggal penyusunan	7 Oktober 2026
Status penerapan	Beroperasi di lingkungan produksi sejak 6 Oktober 2026

Daftar Dokumen

Kode	Dokumen	Status
A	Dokumentasi Analisis Kebutuhan	Terisi lengkap dan disetujui.
B	Dokumentasi Perencanaan	Terisi lengkap dan disetujui.
C	Dokumentasi Rancang Bangun	Terisi lengkap dan disetujui.
D	Dokumentasi Implementasi	Terisi lengkap dan disetujui.
E	Dokumentasi Uji Kelaikan	Terisi lengkap; seluruh skenario lulus.
F	Dokumentasi Pemeliharaan	Terisi lengkap dan berjalan.
G	Dokumentasi Evaluasi	Terisi lengkap; evaluasi awal terlaksana.

Pengantar

Dokumen ini mengisi struktur tujuh dokumen siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana templat Permenkomdigi Nomor 6 Tahun 2025 atas aplikasi SINGABANA ON TIME milik BPBD Kabupaten Tanah Bumbu. Aplikasi telah dibangun, diuji, dan beroperasi melayani pelaporan kejadian bencana melalui WhatsApp sejak 6 Oktober 2026.

DOKUMEN A

Dokumentasi Analisis Kebutuhan

Elemen	Keterangan
Nama Aplikasi SPBE	SINGABANA ON TIME
Jenis Aplikasi	Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah untuk operasional penanganan laporan kebencanaan.
Versi Aplikasi	1.0 (berbasis Chatwoot 4.18.0)
Nama Dokumen	Dokumentasi Analisis Kebutuhan
Versi Dokumen	1.0
Instansi	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
Unit Kerja Pengelola TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu
Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis	BPBD Kabupaten Tanah Bumbu — Bidang Kedaruratan dan Logistik
Disusun oleh	Nurman, S.Kom., M.M. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Tanah Bumbu
Diperiksa oleh	Lintang Anugerah E. Staf Diskominfo / Koordinator SPBE
Disetujui oleh	Nurman, S.Kom., M.M. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Tanah Bumbu
Tanggal Penyusunan	7 Oktober 2026

A.1 Dasar Hukum Kewenangan

No	Dasar hukum / dokumen	Relevansi
1	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.	Dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana dan peran BPBD.
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Dasar urusan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan layanan publik.
3	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.	Rujukan proses kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan penanganan bencana.
4	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	Dasar penerapan SPBE oleh Pemerintah Daerah.
5	Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE.	Dasar struktur dan siklus dokumentasi ini.
6	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.	Rujukan pengelolaan data pelapor dan keamanan sistem elektronik.
7	Surat BPBD Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/500.12.16.3/573/BPBD-KL/IX/2026 tanggal 24 September 2026.	Permohonan pembuatan/pengembangan aplikasi WhatsApp Bot untuk inovasi SINGABANA ON TIME.

A.2 Uraian Permasalahan dan Kebutuhan

Permasalahan	Kebutuhan yang ditangani
Laporan bencana dari masyarakat masuk melalui WhatsApp, tetapi pencatatan struktur kejadian, status, lokasi, dan keterhubungan pelapor belum terdokumentasi sebagai satu data operasional.	Pengelolaan percakapan WhatsApp, lampiran foto/video/lokasi, profil pelapor, penugasan petugas, dan riwayat percakapan dalam satu aplikasi.
Informasi jenis kejadian, lokasi, waktu, tingkat kedaruratan, kebutuhan penanganan, dan dokumentasi tersebar dalam pesan bebas.	Modul Laporan Kejadian yang memungkinkan petugas mencatat data terstruktur dari percakapan dan menghubungkan beberapa pelapor ke satu kejadian.
Pelapor membutuhkan informasi perkembangan tanpa petugas mengirim pembaruan satu per satu.	Notifikasi status otomatis bertanda [Pesan Otomatis] kepada seluruh chat pelapor yang tertaut.
BPBD memerlukan rekap untuk kajian dan pengambilan keputusan.	Daftar kejadian dengan filter, riwayat status, timeline, dan ekspor CSV untuk administrator.

A.3 Pihak yang Terkait Penyelenggaraan Aplikasi SPBE

No	Unit kerja / pihak	Peran / kontribusi
1	BPBD Kab. Tanah Bumbu — Bidang Kedaruratan dan Logistik	Pemilik proses bisnis, penetapan kebutuhan layanan, pemanfaat utama data kejadian.
2	PUSDALOPS-PB dan Tim Reaksi Cepat BPBD	Penerima laporan, pengguna operasional, penguji penerimaan pengguna.
3	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Bumbu	Pengelola TIK, pengembangan fork, pengelolaan infrastruktur, integrasi, dan pemeliharaan teknis.
4	Koordinator SPBE Pemerintah Daerah	Review berkala dokumentasi dan pemantauan kesesuaian siklus SPBE.
5	Masyarakat, aparatur desa/kelurahan, relawan, dan pihak terkait	Pelapor melalui kanal WhatsApp dan penerima pembaruan status.
6	Penyedia kanal WhatsApp (WhatsApp Business Platform)	Konektivitas pesan kanal resmi yang digunakan aplikasi.

A.4 Maksud dan Tujuan Pemanfaatan Aplikasi SPBE

Maksud: menyediakan kanal penerimaan dan pengelolaan laporan kebencanaan yang cepat, terdokumentasi, dan dapat ditindaklanjuti oleh petugas BPBD.

Tujuan: memusatkan percakapan pelapor dan dokumentasi pendukung; mempermudah pencatatan kejadian secara terstruktur; membantu kolaborasi petugas; memberi informasi perkembangan otomatis kepada pelapor; dan menyediakan bahan rekap operasional bagi pimpinan.

A.5 Ruang Lingkup Aplikasi SPBE

Termasuk	Di luar lingkup
Penerimaan dan pengelolaan percakapan WhatsApp; kontak pelapor; lampiran foto/video/lokasi; notifikasi petugas; tim dan penugasan; status percakapan; pencatatan kejadian terstruktur (jenis, waktu, wilayah, tingkat, korban, kebutuhan); penautan multi-pelapor; notifikasi status otomatis; timeline kejadian; REST API dan webhook; serta ekspor CSV untuk administrator.	Bot tanya jawab otomatis untuk warga; manajemen stok logistik; GIS/peta sebaran; dan dashboard statistik grafis. Koordinat kejadian ditampilkan sebagai tautan peta.

A.6 Analisis Biaya dan Manfaat

No	Komponen	Uraian	Estimasi nilai
1	Nomor telepon/identitas kanal	Pengadaan dan aktivasi nomor seluler layanan WhatsApp BPBD.	Rp50.000
2	Perangkat lunak	Fork berbasis kode sumber terbuka (MIT Expat di luar direktori enterprise/).	Rp0 (pemanfaatan kode sumber)
3	Pengembangan dan pelatihan	Dilaksanakan swakelola oleh personel Diskominfo dan BPBD.	Rp0 (swakelola)
4	Infrastruktur	Memanfaatkan server, PostgreSQL, Redis, dan penyimpanan yang dikelola instansi.	Sesuai anggaran operasional TIK
5	Manfaat operasional	Riwayat pelapor, percakapan, lampiran, status, dan penugasan terpusat; pencatatan kejadian seragam; pelapor mendapat pembaruan otomatis; rekap tersedia untuk kajian.	Kualitatif dan terukur melalui indikator B.10

A.7 Analisis Risiko

Risiko	Penyebab	Pengendalian / mitigasi	Level
Pesan status tidak terkirim	Jendela 24 jam WhatsApp Cloud API atau template	Template status terdaftar dan disetujui; status pengiriman	Terkendali

	belum disetujui.	per pelapor dipantau; fallback template WhatsApp tersedia.	
Akses data pelapor tidak tepat	Hak akses pengguna dan inbox tidak sesuai peran.	Otorisasi berbasis akun/peran (Pundit); ekspor dan hapus khusus administrator; akses chat mengikuti inbox petugas.	Terkendali
Data lokasi tidak konsisten	Pasangan kecamatan–desa atau koordinat tidak valid.	Validasi daftar wilayah baku (12 kecamatan/157 desa) dan rentang koordinat pada batas request.	Terkendali
Gangguan saat rilis	Migrasi atau Sidekiq baru tidak dijalankan dengan image yang sama.	Backup tervalidasi, migrasi sebelum recreate, rails dan sidekiq dijalankan bersamaan, health check, dan rollback image.	Terkendali
Data wilayah kedaluwarsa	Perubahan administrasi desa/kelurahan.	Data wilayah pada satu file konfigurasi bersumber Kemendagri; pembaruan melalui deploy terkontrol.	Rendah

A.8 Target Waktu Kesiapan Penerapan Aplikasi SPBE

Aplikasi selesai dibangun dan diuji pada 5 Oktober 2026, diterapkan di lingkungan produksi pada 6 Oktober 2026, dan siap digunakan penuh oleh seluruh petugas BPBD pada tanggal penyusunan dokumen ini.

A.9 Sasaran Pengguna

Masyarakat pelapor, aparatur desa/kelurahan pada 12 kecamatan dan 157 desa/kelurahan Kabupaten Tanah Bumbu, relawan, PUSDALOPS-PB, Tim Reaksi Cepat, Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD, administrator Diskominfo, dan pimpinan terkait.

A.10 Lokasi Implementasi

Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Layanan diakses melalui web (petugas) dan WhatsApp (masyarakat), dijalankan pada infrastruktur server Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang dikelola Diskominfo.

DOKUMEN B

Dokumentasi Perencanaan

Elemen	Keterangan
Nama Aplikasi SPBE	SINGABANA ON TIME
Jenis Aplikasi	Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah untuk operasional penanganan laporan kebencanaan.
Versi Aplikasi	1.0 (berbasis Chatwoot 4.18.0)
Nama Dokumen	Dokumentasi Perencanaan
Versi Dokumen	1.0
Instansi	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
Unit Kerja Pengelola TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu
Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis	BPBD Kabupaten Tanah Bumbu — Bidang Kedaruratan dan Logistik
Disusun oleh	Nurman, S.Kom., M.M. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Tanah Bumbu
Diperiksa oleh	Lintang Anugerah E. Staf Diskominfo / Koordinator SPBE
Disetujui oleh	Nurman, S.Kom., M.M. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Tanah Bumbu
Tanggal Penyusunan	7 Oktober 2026

B.1 Uraian Ruang Lingkup

Perencanaan mencakup analisis kebutuhan, rancangan data dan alur, pengembangan modul, pengujian, dokumentasi, penerapan, pelatihan, dan pemantauan. Seluruh tahap telah dilaksanakan dan diselesaikan sesuai jadwal pada B.6.

B.2 Proses Bisnis dan Layanan yang Terkait

Elemen	Uraian
Proses bisnis	Penanganan Laporan Kejadian Bencana pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu: penerimaan laporan, verifikasi, penugasan/penanganan, pembaruan status, dokumentasi, dan rekap.
Layanan SPBE	Layanan informasi dan pengaduan/penyampaian laporan kebencanaan kepada BPBD melalui kanal WhatsApp.
Otomasi	Alur penerimaan laporan hingga rekap terotomasi oleh aplikasi SINGABANA ON TIME.

B.3 Kerangka Kerja Pengembangan

Elemen	Keputusan
Kerangka kerja terpilih	Agile development cycle (iteratif per tahap).
Alasan pemilihan	Platform berbasis fork memungkinkan penyerapan kebutuhan bertahap (data, layanan backend, antarmuka, verifikasi, rilis) dengan review bersama pemilik proses pada setiap iterasi.
SNI yang dirujuk	SNI ISO/IEC/IEEE 12207 (Systems and software engineering — Software life cycle processes).

B.4 Pemilihan Pelaksana

Elemen	Keputusan
Skema pelaksana	Swakelola oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Dasar pertimbangan	Kode sumber terbuka tersedia, kebutuhan spesifik proses bisnis internal BPBD, dan ketersediaan personel TIK instansi sehingga biaya efisien dan kendali penuh pada instansi.

B.5 Peran dan Tanggung Jawab Pelaksana

No	Unit / pihak	Peran	Tanggung jawab
1	BPBD Bidang Kedaruratan	Pemilik proses	Memvalidasi kebutuhan, istilah

	dan Logistik		operasional, alur status, dan penerimaan pengguna.
2	Diskominfo	Pengembang/pengelola TIK	Mengelola kode, lingkungan, konfigurasi, rilis, keamanan, dan pemeliharaan.
3	PUSDALOPS-PB/TRC	Pengguna operasional	Menjalankan skenario uji dan memberi umpan balik proses penanganan.
4	Koordinator SPBE	Reviewer	Memantau dokumentasi dan kesesuaian tahapan pembangunan.
5	Pimpinan BPBD/Pemda	Pemberi persetujuan	Arahan kebijakan dan pengesahan sesuai tata naskah dinas.

B.6 Jadwal dan Periode Pelaksanaan

No	Tahap	Mulai	Selesai	Status
1	Analisis kebutuhan dan pemetaan gap	15 September 2026	24 September 2026	Selesai
2	Perencanaan	24 September 2026	26 September 2026	Selesai
3	Rancang bangun	26 September 2026	28 September 2026	Selesai
4	Implementasi modul dan konfigurasi	28 September 2026	2 Oktober 2026	Selesai
5	Uji kelaikan dan perbaikan	3 Oktober 2026	5 Oktober 2026	Selesai
6	Alih pengetahuan	5 Oktober 2026	6 Oktober 2026	Selesai
7	Penerapan produksi	6 Oktober 2026	6 Oktober 2026	Selesai

B.7 Rencana Aksi

Tahap siklus	Kegiatan utama	Output	Waktu
Analisis kebutuhan	Telaah surat BPBD, pemetaan fitur, identifikasi kesenjangan.	Dokumen analisis kebutuhan.	15–24 Sep 2026
Perencanaan	Penetapan ruang lingkup, peran, jadwal, risiko, sumber daya, indikator.	Dokumen perencanaan.	24–26 Sep 2026
Rancang bangun	Arsitektur, alur proses, desain data, akses, API, dan antarmuka.	Dokumen rancang bangun.	26–28 Sep 2026
Implementasi	Konfigurasi fork dan pengembangan Modul Laporan Kejadian.	Kode, migrasi, konfigurasi, dan manual.	28 Sep–2 Okt 2026
Uji kelaikan	Uji fungsi, integrasi, beban, dan keamanan pada lingkungan staging.	Bukti dan laporan uji kelaikan.	3–5 Okt 2026
Penerapan	Alih pengetahuan, deploy produksi, verifikasi pasca-deploy.	Layanan berproduksi dan petugas terlatih.	5–6 Okt 2026
Pemeliharaan/evaluasi	Pemantauan, perbaikan, dan evaluasi indikator.	Catatan pemeliharaan dan evaluasi.	Mulai 6 Okt 2026

B.8 Pemenuhan Persyaratan Keamanan Informasi

- Autentikasi pengguna dengan sesi/token aplikasi dan autentikasi dua faktor untuk administrator; otorisasi berbasis peran (Pundit) pada setiap endpoint.
- Kredensial kanal dienkripsi pada model kanal; penyimpanan Redis sensitif menggunakan AES-256-GCM.
- Batas panjang kolom string/teks pada seluruh model untuk menahan muatan berlebih; validasi input pada batas request (enum, wilayah, koordinat, waktu).
- Pembatasan laju permintaan melalui Rack::Attack dengan ambang per endpoint dan per alamat IP.
- Koneksi produksi dilayani melalui HTTPS pada reverse proxy dengan sertifikat instansi.
- Data pribadi pelapor hanya digunakan untuk proses penanganan kejadian dan diakses sesuai kewenangan petugas.

B.9 Sumber Daya yang Dibutuhkan

Komponen	Kebutuhan

SDM	Pemilik proses BPBD, administrator/pengembang Diskominfo, petugas PUSDALOPS/TRC sebagai penguji penerimaan, dan Koordinator SPBE sebagai reviewer.
Anggaran	Rp50.000 untuk nomor layanan WhatsApp; biaya infrastruktur dikelola dalam anggaran operasional TIK instansi.
Sarana	Server dan Docker Compose (rails, sidekiq, PostgreSQL 16 + pgvector, Redis), penyimpanan ActiveStorage, kanal WhatsApp Business, serta repositori git instansi.

B.10 Indikator Keberhasilan

No	Indikator	Target	Cara pengukuran
1	Laporan dapat dicatat lengkap dengan data wajib	100%	Bukti uji kelaikan fungsi (E.6).
2	Waktu pencatatan dari pesan ke kejadian	≤ 2 menit	Selisih timestamp pesan masuk dan pencatatan kejadian.
3	Notifikasi status terkirim ke pelapor	100% pada kanal yang memenuhi syarat	Status pesan dan log Sidekiq.
4	Ketersediaan layanan	≥ 99% per bulan	Health endpoint /api dan pemantauan layanan.
5	Petugas terlatih	100% petugas yang ditetapkan	Daftar hadir bimbingan teknis.
6	Insiden keamanan data	0 insiden kritis	Catatan insiden dan tindak lanjut.

B.11 Mekanisme Alih Pengetahuan dan Teknologi

Dilaksanakan 5–6 Oktober 2026 melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan langsung bagi BPBD, PUSDALOPS-PB, TRC, dan Diskominfo, mencakup simulasi penerimaan laporan WhatsApp, pencatatan kejadian, pengubahan status, notifikasi otomatis, dan ekspor CSV. Berita acara dan daftar hadir terlampir pada arsip internal instansi.

B.12 Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan

Pemantauan berkelanjutan mencakup kesehatan API, antrean Sidekiq, log error, hasil backup berkala, dan umpan balik petugas. Laporan ringkas bulanan disampaikan Diskominfo dan BPBD kepada pimpinan sesuai tata kelola internal; evaluasi formal dilakukan minimal dua kali setahun.

DOKUMEN C

Dokumentasi Rancang Bangun

Elemen	Keterangan
Nama Aplikasi SPBE	SINGABANA ON TIME
Jenis Aplikasi	Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah untuk operasional penanganan laporan kebencanaan.
Versi Aplikasi	1.0 (berbasis Chatwoot 4.18.0)
Nama Dokumen	Dokumentasi Rancang Bangun
Versi Dokumen	1.0
Instansi	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
Unit Kerja Pengelola TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu
Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis	BPBD Kabupaten Tanah Bumbu — Bidang Kedaruratan dan Logistik
Disusun oleh	Nurman, S.Kom., M.M. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Tanah Bumbu
Diperiksa oleh	Lintang Anugerah E. Staf Diskominfo / Koordinator SPBE
Disetujui oleh	Nurman, S.Kom., M.M. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Tanah Bumbu
Tanggal Penyusunan	7 Oktober 2026

C.1 Pemodelan Rancang Bangun

Lapisan	Komponen	Fungsi
Pengguna	Warga/pelapor, petugas BPBD, administrator Diskominfo, pimpinan	Warga berinteraksi melalui WhatsApp; petugas dan administrator memakai dashboard web.
Kanal/integrasi	WhatsApp Business Platform (Cloud API); webhook; REST API; Agent Bot bila diperlukan	Mengirim/menerima pesan, lampiran, lokasi, serta integrasi antaraplikasi.
Aplikasi	Ruby on Rails 7.2, REST API, dashboard Vue 3, ActionCable, Sidekiq	Layanan operasional percakapan, Modul Laporan Kejadian, API, UI, pekerjaan asinkron, dan notifikasi.
Data	PostgreSQL 16 dengan pgvector; Redis; ActiveStorage	Penyimpanan data operasional dan kejadian; antrian/cache; penyimpanan lampiran.
Operasi	Docker Compose, reverse proxy HTTPS, health endpoint /api, backup dan runbook rilis	Menjalankan layanan, memeriksa kesehatan data/queue, dan mengendalikan pembaruan.

Arsitektur berbasis layanan (service-oriented): fungsionalitas diekspos sebagai REST API modular sehingga dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui kontrak API dan webhook.

C.2 Alur Proses Aplikasi SPBE

Langkah	Aktor	Alur
1	Pelapor	Mengirim teks, foto/video, atau pin lokasi melalui WhatsApp ke nomor layanan BPBD.
2	Sistem	Pesan diterima inbox Chatwoot dan langsung muncul di dashboard petugas dengan notifikasi.
3	Petugas BPBD	Membaca riwayat, meminta kelengkapan data bila perlu, dan menetapkan tim/penanggung jawab.
4	Petugas BPBD	Mencatat Kejadian dari panel kanan chat: jenis, waktu, wilayah, tingkat kedaruratan, korban, kebutuhan, dan foto bukti; status awal Diterima dengan nomor KJD-<tahun>-<urut>.
5	Petugas BPBD	Mengubah status: Diterima → Diverifikasi → Ditangani → Selesai, atau Ditolak (wajib alasan); chat lain dapat ditautkan

		sebagai pelapor tambahan.
6	Sistem	Setiap perubahan status menulis riwayat, catatan aktivitas internal, dan mengirim pesan otomatis [Pesan Otomatis] ke seluruh pelapor tertaut.
7	Administrator	Memantau daftar kejadian dengan filter, membuka detail/timeline, dan mengekspor CSV untuk rekap.

C.3 Pemetaan dan Keterhubungan Fungsi dan Basis Data

Area data	Objek/tabel platform	Modul Laporan Kejadian	Keterhubungan
Akun dan akses	accounts, users, account_users, teams	Menggunakan akun, petugas, dan tim yang ada.	Data kejadian berskala account_id; tim/penanggung jawab opsional per kejadian.
Percakapan	conversations, messages, contacts, attachments	incident_reports menghubungkan kejadian dengan chat; incident_attachments menunjuk bukti.	Satu kejadian dapat memiliki banyak pelapor/chat; satu chat tertaut pada satu kejadian.
Kejadian	incidents, incident_status_changes	Tabel inti kejadian beserta timeline status.	Riwayat status tersedia di aplikasi dan menjadi kunci notifikasi.
Wilayah	config/bpbd/ wilayah_tanah_bumbu.json	Data baku 12 kecamatan dan 157 desa bersumber Kemendagri.	Validasi pasangan kecamatan–desa pada setiap request.

Entitas	Atribut utama	Keterangan
incidents	account_id, display_id, category, emergency_level, status, occurred_at, kecamatan_code, desa_code, latitude, longitude, casualties, needs, team_id, assignee_id	Rekam kejadian inti; nomor tampilan KJD-<tahun>-<urut 4 digit> unik per akun.
incident_reports	incident_id, conversation_id, linked_by_id	Tautan kejadian ↔ chat pelapor.
incident_status_changes	incident_id, kind, from_status, to_status, note, user_id, created_at	Timeline pencatatan, penautan, dan perubahan status; kunci notifikasi.
incident_attachments	incident_id, attachment_id	Bukti gambar/video yang berasal dari chat tertaut.

C.4 Pemetaan Hak Akses dan Peran Pengguna

No	Peran	Modul/fitur	Hak akses
1	Administrator	Manajemen akun, inbox, pengguna, tim, konfigurasi, dan Modul Kejadian.	C, R, U, D penuh sesuai akun; termasuk hapus kejadian dan ekspor CSV.
2	Agen/petugas BPBD	Percakapan, lampiran, penugasan, dan Modul Kejadian.	R, U: mencatat kejadian, mengubah data dan status, menautkan/melepas pelapor; tanpa hapus dan tanpa ekspor.
3	Koordinator/pimpinan	Laporan dan evaluasi.	R sesuai akun/role yang ditetapkan instansi.
4	Pelapor (Pengguna SPBE)	Kanal WhatsApp.	Mengirim laporan dan menerima balasan/pembaruan; tanpa akses dashboard.
5	Agent Bot	Webhook bot.	Akses terbatas pada endpoint bot yang dikonfigurasi.

C.5 Rancangan Antarmuka Pengguna dan Navigasi

Layar/area	Pengguna	Fungsi
Landing publik	Masyarakat	Informasi layanan, langkah melapor melalui WhatsApp, FAQ, dan tombol lapor langsung (wa.me).
Dashboard percakapan	Petugas	Menerima, membaca, membalas, catatan privat, penugasan, dan tinjau lampiran/lokasi.

Panel Laporan Kejadian	Petugas	Mencatat kejadian baru atau menautkan chat; ringkasan kejadian dan tombol ubah status/edit/detail.
Daftar dan detail Kejadian	Petugas/admin	Tabel dengan filter, detail data lengkap, galeri bukti, tautan peta, timeline status, daftar pelapor, dan status kirim notifikasi.
Ekspor CSV	Administrator	Unduh rekap sesuai filter aktif.

C.6 Rancangan Kendali Internal

Kendali	Mekanisme
Validasi	Batas panjang string/teks pada seluruh model; validasi enum jenis/tingkat/status, pasangan kecamatan–desa, koordinat berpasangan dan dalam rentang, waktu kejadian bukan masa depan, alasan wajib untuk Ditolak, dan lampiran harus berasal dari chat tertaut.
Otorisasi	Autentikasi sesi/token; kebijakan Pundit per endpoint; pembuatan/penautan kejadian selalu melalui Current.account dan Current.user; hapus serta ekspor khusus administrator; akses chat mengikuti inbox petugas.
Pencatatan aktivitas	Riwayat status per kejadian (pencatatan, penautan, perubahan status beserta pelaku dan waktu), pesan aktivitas internal pada chat, dan penanda pesan otomatis terikat pada nomor riwayat status.
Kendali rilis	Backup tervalidasi → build → migrasi → recreate rails+sidekiq → health check; rollback image bila diperlukan.

C.7 Rancangan Integrasi Antaraplikasi

Integrasi	Metode	Autentikasi/keamanan
REST API aplikasi	HTTP JSON (OpenAPI 3.1); mencakup percakapan, kontak, pesan, inbox, webhook, dan Modul Laporan Kejadian (11 endpoint).	Akses token (user/agent bot/platform app) sesuai jenis klien.
Webhook akun/inbox	Peristiwa message_created, conversation_created/status_changed, contact_created/updated, dan lainnya sesuai daftar langganan.	URL + secret per webhook; validasi langganan peristiwa.
Agent Bot	Callback webhook menuju layanan bot/middleware.	URL bot terkonfigurasi per agen bot.
WhatsApp	WhatsApp Business Platform (Cloud API) dengan template singabana_status_kejadian untuk pesan di luar jendela 24 jam.	Kredensial kanal terenkripsi; template terdaftar dan disetujui.

C.8 Detail Teknis Aplikasi SPBE

Elemen	Rincian
Bahasa pemrograman	Ruby (backend); JavaScript/Vue Single File Components (frontend).
Kerangka kerja	Ruby on Rails 7.2; Vue 3.5; Vite 6.4; Pinia; Tailwind CSS; Sidekiq.
Arsitektur	Berbasis layanan (service-oriented) melalui REST API modular; pekerjaan asinkron Sidekiq; realtime ActionCable.
Komponen umum	Tidak menggunakan Komponen Umum Aplikasi SPBE nasional; interoperabilitas melalui REST API dan webhook terbuka.
Lisensi/kode sumber	Kode sumber terbuka (MIT Expat) di luar direktori enterprise/; fork dikelola instansi pada repositori git internal.

C.9 Detail Teknis Basis Data

Elemen	Rincian
Jenis basis data	PostgreSQL 16 dengan ekstensi pgvector; Redis untuk antrian/cache.
Skema basis data	Tabel platform (akun, pengguna, percakapan, pesan, kontak, inbox, lampiran, webhook) ditambah tabel Modul Laporan

	Kejadian: incidents, incident_reports, incident_status_changes, incident_attachments dengan index komposit per account_id.
Penyimpanan dan cadangan	ActiveStorage (disk/S3) untuk lampiran; pg_dump tervalidasi sebelum setiap rilis; backup berkala sesuai kebijakan instansi.

DOKUMEN D

Dokumentasi Implementasi

Elemen	Keterangan
Nama Aplikasi SPBE	SINGABANA ON TIME
Jenis Aplikasi	Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah untuk operasional penanganan laporan kebencanaan.
Versi Aplikasi	1.0 (berbasis Chatwoot 4.18.0)
Nama Dokumen	Dokumentasi Implementasi
Versi Dokumen	1.0
Instansi	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
Unit Kerja Pengelola TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu
Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis	BPBD Kabupaten Tanah Bumbu — Bidang Kedaruratan dan Logistik
Disusun oleh	Nurman, S.Kom., M.M. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Tanah Bumbu
Diperiksa oleh	Lintang Anugerah E. Staf Diskominfo / Koordinator SPBE
Disetujui oleh	Nurman, S.Kom., M.M. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Tanah Bumbu
Tanggal Penyusunan	7 Oktober 2026

D.1 Penerjemahan Rancang Bangun menjadi Kode

Elemen	Keterangan
Bahasa pemrograman	Ruby (backend); JavaScript/Vue (frontend).
Framework	Rails 7.2; Vue 3.5, Vite, Pinia, Tailwind CSS.
Lokasi repositori kode sumber	Repositori git internal instansi (bot-tanbu/chatwoot), branch develop.
Cakupan	Fork Chatwoot 4.18.0 dengan branding SINGABANA ON TIME, landing publik, locale Indonesia, dan Modul Laporan Kejadian (model, service, job, policy, controller, jbuilder, migrasi, dan antarmuka).

D.2 Pengkodean Aplikasi dan Basis Data

Area	Standar dan pelaksanaan
Backend	Struktur Rails: app/models, app/services, app/jobs, app/policies, app/controllers, app/views (JSON jbuilder); validasi umum panjang kolom dari ApplicationRecord; otorisasi Pundit per endpoint.
Frontend	Vue Composition API (script setup), komponen components-next, Pinia store, i18n Indonesia/Inggris, Tailwind CSS.
Basis data	Migrasi Rails dijalankan melalui db:chatwoot_prepare pada rilis: empat tabel Modul Laporan Kejadian, trigger sequence nomor per akun, dan aktivasi feature flag untuk akun yang ada.
Data referensi	config/bpbd/wilayah_tanah_bumbu.json (12 kecamatan, 157 desa, kode Kemendagri) dan template pesan otomatis per status pada config/bpbd/incident_notification_templates.yml.
Konvensi	Conventional Commits per tahap; lint RuboCop (Ruby) dan ESLint (JS/Vue) lulus pada berkas yang diubah.

D.3 Kendali Mutu (Quality Control) melalui Uji Kelaikan

Quality gate dijalankan sebelum serah ke tim uji kelaikan: seluruh spec otomatis lulus pada database uji terisolasi (RSpec untuk request/service/model, Vitest untuk store dan komponen), lint bersih, dan uji kelaikan formal pada Dokumen E diluluskan tanpa temuan kritis tersisa. Pengujian otomatis dan manual dijalankan hanya pada lingkungan uji; data pelapor produksi tidak digunakan.

D.4 Instalasi dan Konfigurasi Aplikasi

Elemen	Pelaksanaan
Infrastruktur deployment	Server Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Docker

	Compose (rails, sidekiq), PostgreSQL 16 eksternal, Redis, reverse proxy HTTPS.
Langkah instalasi	Simpan image rollback → backup pg_dump tervalidasi → build image baru → jalankan migrasi (db:chatwoot_prepare) → recreate rails dan sidekiq bersamaan → health check /api → verifikasi menu, alur, dan log Sidekiq.
Konfigurasi	Variabel lingkungan untuk database, Redis, SMTP, penyimpanan, branding, locale (id), nomor WhatsApp, dan pengamanan; konfigurasi rahasia dikelola pada .env server, tidak dicantumkan dalam dokumen.
Hasil	Layanan berproduksi sejak 6 Oktober 2026; health check queue_services dan data_services "ok"; seluruh migrasi berstatus up.

D.5 Penyediaan Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API Specification)

Spesifikasi API komprehensif tersedia dalam format OpenAPI 3.1 (swagger) sebagai fasilitas interoperabilitas data. API Modul Laporan Kejadian mencakup 11 endpoint: daftar dan detail kejadian, buat, ubah, hapus, ubah status, tautkan/lepas chat pelapor, unduh CSV, data wilayah, dan kejadian yang tertaut pada sebuah percakapan; seluruhnya memakai otorisasi akun dan Pundit.

D.6 Pelaksanaan Alih Pengetahuan dan Teknologi

Elemen	Pelaksanaan
Bentuk	Sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan langsung (hands-on).
Tanggal	5–6 Oktober 2026.
Peserta	BPBD Bidang Kedaruratan dan Logistik, PUSDALOPS-PB, Tim Reaksi Cepat, dan Diskominfo.
Materi	Penerimaan laporan WhatsApp, pencatatan kejadian, penautan multi-pelapor, pengubahan status dan notifikasi otomatis, ekspor CSV, serta penanganan pesan gagal.
Lampiran	Berita Acara Alih Pengetahuan dan Daftar Hadir (arsip internal instansi).

D.7 Dokumen Serah Terima Pekerjaan

Tidak berlaku karena pembangunan dilaksanakan swakelola oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu; kepemilikan kode dan data berada pada instansi sejak awal pengerjaan.

D.8 Manual Instalasi

- Siapkan server Docker Compose, PostgreSQL 16, Redis, dan akses SSH ke repositori kode instansi (branch develop).
- Salin .env dari kontrak variabel aplikasi; isi kredensial database, Redis, SMTP, penyimpanan, dan kanal WhatsApp.
- Jalankan urutan rilis: backup tervalidasi → docker compose build → db:chatwoot_prepare → up -d --no-build rails sidekiq.
- Verifikasi: docker compose ps, log boot tanpa error, wget -qO- http://localhost:3000/api (queue_services dan data_services "ok"), dan db:migrate:status seluruh up.
- Rollback bila gagal: jalankan container dengan image rollback tag; jangan jalankan db:rollback di produksi.

D.9 Manual Konfigurasi

Area	Konfigurasi
Identitas aplikasi	Nama instalasi SINGABANA ON TIME, logo pada /brand-assets/, locale default id, nomor WhatsApp landing page (SINGABANA_WHATSAPP_NUMBER).
Layanan data	POSTGRES_HOST/DATABASE_URL, REDIS, storage ActiveStorage (disk/S3), SMTP, dan kunci aplikasi melalui environment/credentials.
Kanal WhatsApp	Inbox WhatsApp Business Platform (Cloud API); webhook verifikasi Meta; template singabana_status_kejadian (bahasa Indonesia) terdaftar dan disetujui.
Petugas	Akun administrator/agen, tim BPBD (PUSDALOPS-PB, Bidang Kedaruratan, Bidang Logistik), inbox, dan penugasan sesuai peran kerja.
Modul Kejadian	Feature flag bpbd_incidents aktif untuk akun BPBD; data wilayah termuat (12 kecamatan/157 desa); template pesan otomatis per

	status tersahkan.

D.10 Manual Penggunaan bagi Administrator

- Masuk sebagai administrator; pastikan tim, pengguna, inbox, dan kanal WhatsApp aktif.
- Kelola hak akses sesuai peran; ekspor CSV dan penghapusan kejadian merupakan hak administrator.
- Pantau kesehatan layanan melalui dashboard, antrean Sidekiq, dan endpoint /api; gunakan log saat terjadi gangguan.
- Jalankan prosedur rilis dan backup sesuai runbook pada setiap pembaruan aplikasi.

D.11 Manual Penggunaan bagi Pengguna SPBE

- Petugas menerima notifikasi chat baru, membuka percakapan, dan memeriksa pesan, foto, video, serta pin lokasi pelapor.
- Gunakan balasan cepat atau catatan privat untuk koordinasi internal tanpa terlihat pelapor.
- Catat kejadian dari panel Laporan Kejadian: isi data wajib (jenis, waktu, kecamatan, desa, tingkat), lengkapi data opsional, lalu simpan; sistem memberi nomor dan mengirim konfirmasi otomatis.
- Ubah status sesuai perkembangan lapangan (Diverifikasi → Ditangani → Selesai; Ditolak wajib alasan); pelapor otomatis menerima [Pesan Otomatis].
- Untuk laporan ganda atas peristiwa yang sama, tautkan chat tambahan ke kejadian yang sama; pantau status pengiriman notifikasi per pelapor pada detail kejadian.

D.12 Manual Penanganan Masalah

Gejala	Kemungkinan penyebab	Tindakan
Pesan WhatsApp tidak masuk dashboard	Webhook/kredensial kanal bermasalah.	Periksa konfigurasi inbox dan webhook Meta; uji dengan akun uji; periksa log rails.
Pesan status otomatis gagal terkirim	Jendela 24 jam tanpa template disetujui, atau gagal di sisi provider.	Periksa status pengiriman pada detail kejadian; pastikan template singabana_status_kejadian disetujui; periksa log Sidekiq.
Endpoint/halaman Kejadian error	Migrasi belum berjalan atau image rails/sidekiq tidak sinkron.	Jalankan db:chatwoot_prepare; pastikan rails dan sidekiq memakai image yang sama; cek db:migrate:status.
Petugas tidak dapat mengakses fitur	Role, inbox, atau sesi tidak sesuai.	Verifikasi keanggotaan akun, role, akses inbox, dan konfigurasi fitur; minta reset sesi bila perlu.
Lampiran tidak muncul	Penyimpanan ActiveStorage bermasalah.	Periksa volume/objek storage dan log aplikasi.
Rilis gagal	Migrasi gagal atau layanan tidak sehat.	Hentikan sebelum recreate; simpan log; gunakan image rollback; laporkan ke pengelola.

DOKUMEN E

Dokumentasi Uji Kelaikan

Elemen	Keterangan
Nama Aplikasi SPBE	SINGABANA ON TIME
Jenis Aplikasi	Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah untuk operasional penanganan laporan kebencanaan.
Versi Aplikasi	1.0 (berbasis Chatwoot 4.18.0)
Nama Dokumen	Dokumentasi Uji Kelaikan
Versi Dokumen	1.0
Instansi	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
Unit Kerja Pengelola TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu
Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis	BPBD Kabupaten Tanah Bumbu — Bidang Kedaruratan dan Logistik
Disusun oleh	Nurman, S.Kom., M.M. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Tanah Bumbu
Diperiksa oleh	Lintang Anugerah E. Staf Diskominfo / Koordinator SPBE
Disetujui oleh	Nurman, S.Kom., M.M. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Tanah Bumbu
Tanggal Penyusunan	7 Oktober 2026

Pelaksana dan Metode Uji

Elemen	Keterangan
Pelaksana uji	Lintang Anugerah E. (Diskominfo Kab. Tanah Bumbu) — uji kotak hitam dan penerimaan; tim pengembang Diskominfo — uji kotak putih; perwakilan BPBD Bidang Kedaruratan dan Logistik — penerimaan pengguna.
Metode pengujian	Kotak putih (white box) untuk komponen/service/kebijakan; kotak hitam (black box) untuk fungsi, integrasi, beban, dan keamanan.
Jenjang pengujian	Komponen → service → request/API → antarmuka → integrasi kanal WhatsApp uji → penerimaan pengguna → regresi.
Tanggal pelaksanaan	3–5 Oktober 2026.

E.1 Perencanaan Uji Kelaikan

Elemen	Pelaksanaan
Jadwal pengujian	3–5 Oktober 2026.
Lingkungan pengujian (staging)	Server uji Diskominfo: Docker Compose (rails, sidekiq), PostgreSQL 16 uji terisolasi, Redis uji, kanal WhatsApp uji; BASE_URL pengujian mengarah ke localhost/staging.
Sumber daya penguji	Penguji Diskominfo, tim pengembang, dan perwakilan BPBD; akun uji dan data uji khusus (tanpa data pelapor produksi).

E.2 Identifikasi Uji Kelaikan

Elemen	Keterangan
Ruang lingkup pengujian	Autentikasi/otorisasi; percakapan, lampiran, dan lokasi; webhook dan REST API; pekerjaan Sidekiq; Modul Laporan Kejadian (pencatatan, penautan multi-pelapor, status, notifikasi otomatis, ekspor CSV); keamanan akses.
Kriteria kelulusan	Seluruh skenario prioritas dieksekusi dan lulus; tidak ada temuan Critical/Blocker tersisa; kesesuaian fungsi terhadap analisis kebutuhan 100%; bukti uji ditandatangani pelaksana.

E.3 Rancangan Uji Kelaikan

Alur yang dijalankan: penyiapan data uji dan akun uji → eksekusi skenario E.4 dengan pencatatan bukti → pelaporan temuan → perbaikan oleh pengembang → pengujian ulang (re-testing) → regresi area terdampak → kesimpulan kelaikan oleh pelaksana uji.

E.4 Skenario dan Metode Uji Kelaikan

ID	Aspek	Metode	Skenario / kasus uji	Hasil diharapkan
SKEN-01	Uji Fungsi	Kotak Hitam	Login dengan kredensial valid dan tidak valid.	Akses valid berhasil; akses tidak valid ditolak dengan pesan.
SKEN-02	Uji Fungsi	Kotak Hitam	Terima pesan teks, foto, video, dan pin lokasi pada inbox uji.	Pesan dan lampiran tampil lengkap pada percakapan.
SKEN-03	Uji Fungsi	Kotak Hitam	Catat kejadian dari chat dengan seluruh data wajib.	Kejadian tersimpan dengan nomor KJD dan status awal Diterima; konfirmasi otomatis terkirim ke pelapor.
SKEN-04	Uji Fungsi	Kotak Hitam	Ubah status ke Ditolak tanpa mengisi alasan.	Permintaan ditolak validasi (422); status tidak berubah.
SKEN-05	Uji Fungsi	Kotak Hitam	Tautkan chat kedua dari pelapor lain ke kejadian yang sama.	Pelapor kedua tertaut; riwayat penautan tercatat; notifikasi status terkirim ke kedua pelapor.
SKEN-06	Uji Fungsi	Kotak Hitam	Ekspor CSV sebagai administrator dan agen.	Administrator berhasil mengunduh CSV sesuai filter; agen ditolak sesuai kebijakan.
SKEN-07	Uji Integrasi	Kotak Hitam	Kirim peristiwa webhook ke endpoint uji.	Payload diterima dan diproses sesuai langganan peristiwa.
SKEN-08	Uji Integrasi	Kotak Hitam	Ubah status kejadian pada kanal WhatsApp uji.	Pesan [Pesan Otomatis] terkirim; status pengiriman tercatat per pelapor.
SKEN-09	Uji Beban	Kotak Hitam	Beban daftar kejadian dan API dengan volume data uji.	Respons dalam ambang waktu yang ditetapkan; tanpa kegagalan tak tertangani.
SKEN-10	Uji Keamanan	Kotak Hitam	Agen mencoba ekspor CSV dan hapus kejadian.	Akses ditolak sesuai kebijakan (tanpa hak administrator).
SKEN-11	Uji Keamanan	Kotak Hitam	Input wilayah, koordinat, dan status tidak valid.	Sistem menolak input tidak valid (422) dan tidak menulis data salah.

E.5 Pelaksanaan Skenario Uji

ID Skenario	Tanggal tes	Tester	Status	Catatan / temuan
SKEN-01	3 Okt 2026	Lintang Anugerah E.	Pass	Berhasil pada percobaan pertama.
SKEN-02	3 Okt 2026	Lintang Anugerah E.	Pass	Teks, foto, video, dan pin lokasi tampil lengkap.
SKEN-03	3 Okt 2026	Tim pengembang + BPBD	Pass	Nomor dan konfirmasi otomatis sesuai rancangan.
SKEN-04	3 Okt 2026	Tim pengembang	Pass	Validasi alasan penolakan berfungsi (422).
SKEN-05	4 Okt 2026	Tim pengembang	Pass	Penautan multi-pelapor dan notifikasi ganda sesuai.
SKEN-06	4 Okt 2026	Lintang Anugerah E.	Pass	Ekspor hanya untuk administrator; agen ditolak.
SKEN-07	4 Okt 2026	Tim pengembang	Pass	Webhook diproses sesuai langganan.
SKEN-08	4 Okt 2026	Lintang Anugerah E. + BPBD	Pass	Pesan otomatis terkirim; status kirim tercatat.
SKEN-09	5 Okt 2026	Tim pengembang	Pass	Respons dalam ambang pada volume data uji.
SKEN-10	5 Okt 2026	Lintang Anugerah E.	Pass	Otorisasi menolak akses non-administrator.
SKEN-11	5 Okt 2026	Tim pengembang	Pass	Seluruh input tidak valid ditolak dengan 422.

E.6 Hasil Uji Fungsi

ID	Metode	Skenario / kasus uji	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Lulus/Gagal
SKEN-01	Kotak Hitam	Login valid/tidak valid.	Akses sesuai kredensial.	Sesuai hasil diharapkan.	Lulus
SKEN-02	Kotak Hitam	Pesan dan lampiran masuk.	Tampil lengkap di percakapan.	Sesuai hasil diharapkan.	Lulus

SKEN-03	Kotak Hitam	Catat kejadian lengkap.	Tersimpan dengan nomor dan status Diterima.	Sesuai hasil diharapkan.	Lulus
SKEN-04	Kotak Hitam	Ditolak tanpa alasan.	Ditolak validasi.	Sesuai hasil diharapkan.	Lulus
SKEN-05	Kotak Hitam	Tautkan pelapor kedua.	Tertaut dan tercatat.	Sesuai hasil diharapkan.	Lulus
SKEN-06	Kotak Hitam	Ekspor CSV admin/agen.	Hanya administrator berhasil.	Sesuai hasil diharapkan.	Lulus

E.7 Hasil Uji Integrasi

ID	Skenario / kasus uji	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Lulus/Gagal
SKEN-07	Webhook peristiwa.	Payload diproses sesuai langganan.	Sesuai hasil diharapkan.	Lulus
SKEN-08	Notifikasi status pada kanal WhatsApp uji.	Pesan otomatis terkirim dan tercatat.	Sesuai hasil diharapkan.	Lulus

E.8 Hasil Uji Beban

ID	Skenario / kasus uji	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Lulus/Gagal
SKEN-09	Beban daftar kejadian dan API.	Respons dalam ambang; tanpa kegagalan.	Sesuai hasil diharapkan.	Lulus

E.9 Hasil Uji Keamanan

ID	Skenario / kasus uji	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Lulus/Gagal
SKEN-10	Akses ekspor/hapus oleh agen.	Ditolak otorisasi.	Sesuai hasil diharapkan.	Lulus
SKEN-11	Input tidak valid (wilayah/koordinat/status).	Ditolak validasi (422).	Sesuai hasil diharapkan.	Lulus

E.10 Evaluasi dan Kesimpulan Uji Kelaikan

Elemen	Kesimpulan
a. Penilaian kesesuaian proses	Pengujian berjalan sesuai rencana pada jadwal 3–5 Oktober 2026 di lingkungan staging terisolasi; seluruh 11 skenario dieksekusi penuh dengan bukti.
b. Kesesuaian hasil dengan analisis kebutuhan dan rancang bangun	Seluruh fungsi pada analisis kebutuhan beroperasi benar: penerimaan laporan WhatsApp, pencatatan kejadian terstruktur, penautan multi-pelapor, notifikasi status otomatis, timeline, dan ekspor CSV.
c. Kesimpulan	Aplikasi SINGABANA ON TIME dinyatakan LAYAK untuk diterapkan di lingkungan produksi.

DOKUMEN F

Dokumentasi Pemeliharaan

Elemen	Keterangan
Nama Aplikasi SPBE	SINGABANA ON TIME
Jenis Aplikasi	Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah untuk operasional penanganan laporan kebencanaan.
Versi Aplikasi	1.0 (berbasis Chatwoot 4.18.0)
Nama Dokumen	Dokumentasi Pemeliharaan
Versi Dokumen	1.0
Instansi	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
Unit Kerja Pengelola TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu
Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis	BPBD Kabupaten Tanah Bumbu — Bidang Kedaruratan dan Logistik
Disusun oleh	Nurman, S.Kom., M.M. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Tanah Bumbu
Diperiksa oleh	Lintang Anugerah E. Staf Diskominfo / Koordinator SPBE
Disetujui oleh	Nurman, S.Kom., M.M. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Tanah Bumbu
Tanggal Penyusunan	7 Oktober 2026

F.1 Pemeliharaan Perfektif

No	Tanggal	Uraian kegiatan	Pelaksana	Hasil
1	5 Oktober 2026	Penyederhanaan landing publik dan perbaikan branding (commit 3251c72dc).	Diskominfo	Landing publik informatif dan konsisten.
2	5 Oktober 2026	Penambahan landing publik SINGABANA (commit 7d813db7b).	Diskominfo	Halaman informasi layanan untuk masyarakat.
3	5 Oktober 2026	Locale default Indonesia dan penyesuaian entrypoint (commit 4c9659fc4).	Diskominfo	Aplikasi berbahasa Indonesia secara bawaan.
4	6 Oktober 2026	Pembaruan aset logo dan referensi branding (commit f617726ac).	Diskominfo	Identitas visual SINGABANA ON TIME konsisten.
5	2 Oktober 2026	Implementasi Modul Laporan Kejadian: model, migrasi, service, API, dan antarmuka.	Tim pengembang Diskominfo	Fitur pencatatan kejadian, notifikasi otomatis, dan ekspor CSV berfungsi.

F.2 Pemeliharaan Adaptif

No	Tanggal	Uraian kegiatan	Pelaksana	Hasil
1	7 Oktober 2026	Runbook rilis produksi: prosedur build, migrasi, recreate layanan, health check, rollback, dan ketentuan penyimpanan host build.	Diskominfo	Prosedur pembaruan terdokumentasi dan teruji.
2	6 Oktober 2026	Penerapan produksi melalui runbook (backup, build, migrasi, recreate rails+sidekiq, verifikasi pasca-deploy).	Diskominfo	Layanan berproduksi sehat; migrasi up; health check ok.

F.3 Pemeliharaan Korektif

No	Tanggal	Uraian kegiatan	Pelaksana	Hasil
1	3–5 Oktober 2026	Perbaikan temuan	Tim pengembang	Seluruh temuan ditutup;

		minor uji kelaikan (penyesuaian validasi dan teks antarmuka) sebelum penerapan.	Diskominfo	tidak ada temuan kritis tersisa.
2	6–7 Oktober 2026	Pemantauan pasca go-live: verifikasi alur pencatatan, notifikasi otomatis, dan log Sidekiq.	Diskominfo	Tidak ditemukan cacat korektif; layanan stabil.

F.4 Pemeliharaan Preventif

No	Frekuensi	Kegiatan	Pelaksana	Bukti
1	Setiap rilis	Backup database tervalidasi sebelum migrasi; verifikasi log, API, dan status migrasi sesudah rilis.	Pengelola TIK	Nama file backup, output validasi, hash image, hasil health check.
2	Berkala	Pemeriksaan kesehatan PostgreSQL, Redis, Sidekiq, kapasitas penyimpanan, dan pembaruan keamanan dependensi.	Pengelola TIK	Log pemantauan dan tindak lanjut.
3	Berkala	Tinjau role pengguna, inbox, token, secret webhook, dan kepatuhan retensi data/backup.	Administrator aplikasi	Daftar akses dan berita acara review.

DOKUMEN G

Dokumentasi Evaluasi

Elemen	Keterangan
Nama Aplikasi SPBE	SINGABANA ON TIME
Jenis Aplikasi	Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah untuk operasional penanganan laporan kebencanaan.
Versi Aplikasi	1.0 (berbasis Chatwoot 4.18.0)
Nama Dokumen	Dokumentasi Evaluasi
Versi Dokumen	1.0
Instansi	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
Unit Kerja Pengelola TIK	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu
Unit Kerja Pemilik Proses Bisnis	BPBD Kabupaten Tanah Bumbu — Bidang Kedaruratan dan Logistik
Disusun oleh	Nurman, S.Kom., M.M. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Tanah Bumbu
Diperiksa oleh	Lintang Anugerah E. Staf Diskominfo / Koordinator SPBE
Disetujui oleh	Nurman, S.Kom., M.M. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Tanah Bumbu
Tanggal Penyusunan	7 Oktober 2026

Muatan Evaluasi

Elemen	Keterangan
Periode evaluasi	Evaluasi awal Semester II Tahun 2026 (penerapan pertama); evaluasi berikutnya minimal dua kali dalam satu tahun.
Tanggal pelaksanaan	7 Oktober 2026.
Pelaksana evaluasi	Diskominfo bersama BPBD Bidang Kedaruratan dan Logistik, direviu Koordinator SPBE.

G.1 Kebijakan Internal Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sesuai Pasal 14 Permenkomdigi 6/2025 dan ketentuan internal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu: penugasan pelaksana oleh unit pengelola TIK bersama pemilik proses bisnis, penyampaian laporan kepada pimpinan, dan pengarsipan bukti evaluasi pada arsip internal instansi.

G.2 Pengukuran Penilaian Indikator Keberhasilan

G.2 Pengukuran Penilaian Indikator Keberhasilan (lanjutan)

No	Tahapan siklus	Indikator	Target	Realisasi	Nilai
1	Analisis kebutuhan	Kebutuhan dan ruang lingkup disetujui pemilik proses.	Dokumen dan persetujuan tersedia.	Tercapai	Sesuai
2	Perencanaan	Peran, jadwal, risiko, sumber daya, dan indikator ditetapkan.	Dokumen perencanaan lengkap.	Tercapai	Sesuai
3	Rancang bangun	Desain data, akses, API, dan antarmuka direviu.	Dokumen direviu sebelum coding.	Tercapai	Sesuai
4	Implementasi	Seluruh komponen rencana tersedia dan berfungsi.	Fitur beroperasi sesuai rancangan.	Tercapai	Sesuai
5	Uji kelaikan	Seluruh skenario prioritas lulus tanpa temuan kritis.	11/11 skenario lulus.	Tercapai	Sesuai
6	Penerapan	Layanan berproduksi dan terpantau.	Health check ok; layanan stabil.	Tercapai	Sesuai
7	Pemeliharaan	Pemeliharaan preventif dan korektif berjalan.	Catatan pemeliharaan tersedia.	Tercapai	Sesuai

G.3 Laporan Hasil Evaluasi

Evaluasi awal menyimpulkan pembangunan SINGABANA ON TIME selesai sesuai ruang lingkup: seluruh tahap siklus (analisis kebutuhan s.d. penerapan) terlaksana sesuai jadwal, 11 skenario uji kelaikan lulus tanpa temuan kritis, layanan berproduksi sejak 6 Oktober 2026 dengan health check normal, dan petugas BPBD telah mengikuti alih pengetahuan. Rekomendasi: lanjutkan pemantauan indikator ketersediaan dan waktu pencatatan secara bulanan, dan jadwalkan evaluasi berkala berikutnya pada Semester I 2027.

G.4 Penyampaian Laporan kepada Pimpinan

Tanggal	Penerima	Bentuk
7 Oktober 2026	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanah Bumbu	Laporan hasil evaluasi dan dokumentasi aplikasi.
7 Oktober 2026	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu	Laporan hasil evaluasi dan dokumentasi aplikasi.

G.5 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi	Rencana tindak lanjut	Penanggung jawab
1	Pemantauan indikator operasional bulanan (ketersediaan, waktu pencatatan, notifikasi).	Laporan ringkas bulanan oleh Diskominfo dan BPBD.	Diskominfo dan BPBD.
2	Evaluasi berkala berikutnya.	Jadwalkan evaluasi Semester I 2027 sesuai ketentuan minimal dua kali setahun.	Koordinator SPBE.
3	Pengayaan fitur lanjutan (rekap visual, integrasi peta) bila kebutuhan meningkat.	Kajian kebutuhan lanjutan oleh pemilik proses.	BPBD dan Diskominfo.

Lembar Pengesahan

Disusun oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,
Nurman, S.Kom., M.M. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Tanah Bumbu NIP.	Lintang Anugerah E. Staf Diskominfo / Koordinator SPBE NIP.	Nurman, S.Kom., M.M. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Tanah Bumbu NIP. .....